

미국 자기부담 기업을 위한 구강 건강 데이터 인프라

파트너십 제안 · Snowflake 귀중 · 2026년 8월

아이클로는 어떤 회사인가

스마트폰 사진으로 구강 건강을 채점하는 AI입니다. 한국에서 이미 매출이 나오고 있습니다.

앱 사용자	5만 명 이상, 전부 자발적 유입
유료 치과	100곳
ARR	약 8만 5천 달러
구강 이미지	850만 장, 전문가 라벨 250만 장

치과 재료 유통업자와 서울대 출신 임상 치과의사가 창업했고, 모델 뒤에는 5년치 임상 데이터 수집이 있습니다.

모델 mAP50 98.996%, KOLAS 인정 시험. 8개 분류 정확도가 모두 0.85 이상. 설계상 비진단.

지식재산 한국 등록 특허 5건, 일본 특허 JP 7490264 등록. 유럽과 미국 건은 공개 등록부와 대조 중이며 **주장하지 않습니다.**

공적 검증 광주광역시 시범 검진 2024년 완료. 보건복지부 AI 돌봄 컨소시엄 2026년 선정. 베트남 5년 SaaS 최종 협상 중.

미국에서 만들려는 것

B2B2C 임직원 웰니스 계층입니다. 그 아래에 Snowflake가 필요합니다.

기업은 집계 대시보드를 구매하고, 임직원은 앱을 무료로 씁니다. 돈을 잇는 데이터가 어려운 부분입니다.

ICLO가 가져오는 것	Snowflake에 필요한 것
신호를 만드는 채점 모델과 앱	평판 — 미국 payer는 한국 스타트업에게만 청구 데이터를 넘기지 않습니다
5년치 라벨링된 구강 데이터	관리형 데이터 평면 — BAA, 행 접근, 마스킹, 클린룸
임상 운영과 진료 안내	코퍼스가 커지는 만큼의 처리 역량

솔직한 판본. 모델과 앱은 저희가 혼자 만들 수 있습니다. 혼자 할 수 없는 것은, 미국 복리후생 담당자가 외국 벤더에게 자격과 청구 데이터를 맡기도록 만드는 일입니다. 이 파트너십이 메우려는 것이 그 간극입니다.

현재 체결된 상업 계약은 없습니다. 이 장은 만들자고 요청드리는 것이지 이미 있는 것이 아닙니다.

미국은 왜 다른 시장인가

미국 치아보험은 한국과 구조가 다르고, 그 차이가 기회를 만듭니다.

한국		미국
재원의 기반	단일 보험자. 건강보험이 전 국민을 덮고 민간 치아보험은 보완재	고용주 제공이 지배적. 미국인의 51%, 그중 그룹 치아보험의 46%가 자기부담
보험사의 퇴장	나갈 수 있음. 2024년 23곳이 2026년 12곳으로	기업은 나갈 수 없음. 자기 손익이고 매년 갱신됨
청구 데이터의 위치	보험사가 보유. 상대가 하나	TPA가 보유. 자격·837D/835·급여 설계가 보험사 밖에 흩어짐

여기 걸리는 미국 특유의 조건이 하나 더 있습니다. **연간 한도가 40년 가까이 1,000~1,500달러에 머물러 있고** 대부분의 플랜에 대기기간이 있습니다. 가입자는 가격을 알 수 없는 진료를 스스로 배급하고, 비용을 대는 기업은 청구서로 그 사실을 알게 됩니다.

누가 사는가

자기부담 플랜에서 임직원 구강 건강은 회사 손익계산서의 한 줄입니다.

손실을 흡수하는 보험사가 없습니다. 기업이 모든 청구를 자기 계좌에서 지급하고, 위험은 도착한 뒤에야 보입니다.

****미국인의 약 23%**가 고용주가 직접 비용을 대는 치아 플랜에 있습니다. 고용주 제공 51%에 자기부담 46%를 곱한 값이며, NADP의 두 수치에 대한 저희 계산이지 발표된 한 쌍이 아닙니다.**

이미 측정된 비용도 있습니다. 구강 문제로 잃는 근로·수업 시간이 연간 2억 4,300만 시간(돌봄 시간 포함), 2024년 미국 치과 지출이 1,892억 달러입니다. 그리고 진료 전 신호가 플랜 스폰서에게 도달하는 경로는 **0개**입니다. 복리후생 스택에 그런 계층이 없습니다.

제품

회사에는 대시보드, 임직원에게는 앱. 그 아래 모델은 하나입니다.

회사용 — 집계 전용	임직원용 — 무료
보장 인구 전체의 구강 신호 분포	본인과 피부양 가족의 2분 구강 점검
개입 퍼널: 자격 → 활성화 → 촬영 → 조치 → 완료	우리 플랜의 보장 내용과 연간 한도 잔액
예상 초과 지출, 그리고 TPA에서 끌어온 발생 지출	네트워크 초과와 AI 보조 예약
	구강 점수의 시계열

기업은 사람을 보지 않고, 임직원은 그 대가를 청구받지 않습니다.

대시보드 표본은 합성이며 인터페이스와 데이터 구조 논의용입니다. 미국 앱의 보장 조회와 예약 연동은 아직 가동 전입니다.

어떻게 굴러가는가

01 회사가 도입한다

인사팀이 복리후생 스택에 홈덴을 넣고 임직원에게 설치를 안내.
자격 정보는 HRIS 에서 넘어온다

02 임직원이 촬영한다

본인과 피부양 가족의 구강을 촬영하고, 주기적으로 반복

03 임직원이 돌려받는다

보장 내용과 잔여 한도, 네트워크 치과, AI 보조 예약, 점수 이력

04 ICLO 가 청구 쪽을 잇는다

TPA 에서 자격과 치과 청구를 받아 활동과 매칭.
가입자-월 · CDT · 개입 · 결과

동의를 개인 단위이고 철회할 수 있습니다. 원본 이미지는 ICLO 통제 저장소를 나가지 않으며, 기업은 집계만 받습니다.

데이터 흐름

Snowflake가 어디에 있는가. 지저분한 네 원천과 하나의 관리형 산출물 사이입니다.

원천	Snowflake — 관리형 평면	통제된 산출물
임직원 앱: 동의·문진·사진 메타데이터	PHI 적재 전 Business Critical + BAA, HITRUST 승계	기업 대시보드: 집계 전용, PHI 없음
기업 HRIS: 자격·플랜 가입	통합 모델: 가입자·월 · CDT · 개입 · 결과	ICLO 진료 운영: 최소 필요, 동의 기반
치과 TPA/ASO: 837D·835·급여 설계	RBAC, 행 접근, 마스킹, 접근 이력, <code>n ≥ 20</code> 집계 하한	결과 평가: 설계 파트너 통제군
임상 파트너: 검토·의뢰·완료	필요 시 Secure Sharing과 TPA 클린룸	모델 학습셋: 비식별 종단

원본 구강 이미지는 ICLO 통제 객체 저장소에 남습니다. 평면이 보유하는 것은 URI와 메타데이터, 파생 신호이지 사진이 아닙니다. **Snowflake와의 BAA가 각 의료 주체와 맺어야 할 BAA를 대신하지 않습니다.** 별도 계약입니다.

제안된 아키텍처이며 기존 배포가 아닙니다. Business Critical만으로 HIPAA 준수가 완성되지 않고, PHI 적재 전 서명된 BAA가 필요합니다. 리전·계정·클린룸 설계는 공동 검증이 필요합니다.

오늘 실제로 있는 것

앞의 두 장은 만들려는 그림입니다. 오늘 상태는 이렇습니다.

구분	내용
오늘 도는 것	임직원 대시보드 데모 하나. 브라우저 안 합성 계산. 실테이터·Snowflake 연결 없음
설계된 것	근거 레이어 데이터 모델, 신원 해석 규칙, 정책·품질 계약, 기업 온보딩 절차, 추론 API 계약
90일에 하는 것	담당자 연결과 검증 상대 확정, 아키텍처 설계와 보안 기준 정렬, 게이트 책임자 지정
존재하지 않는 것	임직원 웹앱, Core AI 호출 경로, 급여 게이트웨이(X12 270/271), 급여 표(SPD 수기), 예측 모델, 신원 확인·동의 강제
정하지 않은 것	예측 모델이 무엇을 예측할지, 실험군 배정, 가족·보호자 권한의 전체 흐름

S6의 "보장 내용과 잔여 한도", "네트워크 치과와 예약"이 급여 게이트웨이에 걸려 있고, 그것이 존재하지 않는 항목입니다.

실데이터 전에 닫아야 할 네 가지

네 항목 모두 실데이터 적재 전에 결론과 책임자를 서면으로 확정해야 합니다.

열린 채로 진행하면

HIPAA 역할 규정	개인건강정보를 적재할 법적 근거가 없습니다
데이터 권리	데이터를 받고도 쓸 수 없습니다
동의 이전 기준선 적재	비동의자의 개인건강정보를 근거 없이 처리하게 됩니다
공통 식별키	"청구로 확인된 완료"라는 주장이 성립하지 않습니다

Snowflake에 이 판단을 요청드리지 않습니다. ICLO와 고객이 정할 몫입니다. 다만 넷이 열려 있다는 사실을 숨기고 진행하지는 않겠습니다.

타임라인과 역할

미국 교두보까지 네 단계, 그리고 각 단계를 누가 지는가.

	Phase 0 · 지금-2027 1분기	Phase 1 · 2027	Phase 2 · 2027-2028	Phase 3 · 2029+
무엇	아키텍처 검토, BAA, 보안 태세. 설계 파트너 기업 1곳 확정	첫 설계 파트너 가동. 자격 + 앱 활동 + 청구 를 평면에서 결합. 결과 보고서 작성	기업 계정 8~10곳. 결과 보고 서가 브로커 채널을 연다	가입자별 종단 시계열이 위험 예측·언 더라이팅·지급 심사 지원으로
ICLO	모델, 앱, ICP 목록	딜리버리, 진료 운영	영업, 딜리버리	MGA 또는 보험사 API
Snowflake	아키텍처, BAA, 크레딧	솔루션 아키텍트, 클린룸	공동 판매, payer 소개	마켓플레이스, 컨설팅

교두보 자체가 수익은 아닙니다. **임직원 행동과 급여 설계와 치과 청구가 하나의 관리형 모델 안에 놓이는 첫 자리**이고, 그것은 양사 중 어느 쪽도 혼자 만들 수 없는 자산입니다.

단계별 시점은 계획 가정이며 확약이 아닙니다. 체결된 채널·보험사·TPA 계약은 없습니다.

왜 누적되는가

가입자별 시계열이 자산입니다. 다만 그것은 근거로 남고 언더라이팅이 되지 않습니다.

스냅샷이 아니라 주기	청구와 결합	예측	payer를 위한 근거
가입자와 피부양자별 반복 촬영, 시각 이 찍힌 채 수년간	각 시계열을 실제 지급액과 매칭. CDT 코드, 지출, 결과	어느 가입자가 비용 쪽으로 움직이는지, 그 것이 플랜에 얼마인지	시각이 찍히고 동의된 기록. 가격을 매기거나 심사하지 않습니다

임상 진입형 치과 AI는 환자가 도착한 뒤에 봅니다. ICLO는 보장 인구 전체를 주기적으로, 내원 전에 봅니다.

나중에, 게이트를 통과한 뒤	Snowflake에 무엇인가
API로 보험사에 신호를 제공하거나 MGA 구조. 이 파트너십의 범위 밖이고 부스에서 제시하지 않습니다. 보험 판 매나 언더라이팅이 아닙니다	인원수가 아니라 코퍼스와 함께 컨설팅이 자라는 헬스케 어 워크로드

요청

무엇을 요청드리고, 그것이 Snowflake에 무엇을 남기는가.

요청	Snowflake가 얻는 것
미국 법인에 대한 서명된 BAA와 Business Critical, HITRUST 승계	새로운 헬스케어 워크로드 — 청구와 결합된 내원 전 임상 신호. 현재 플랫폼에 없는 데이터 유형
가입자-월 모델과 클린룸 설계를 위한 솔루션 아키텍트 시간	클린룸 레퍼런스 사례 — 기업·TPA·벤더가 하나의 관리형 모델 안에, 프라이버시는 계층에서 강제
Phase 0과 Phase 1 구간의 스타트업 크레딧	한국·아시아태평양 레퍼런스 — 확장 중인 시장의 실고객, 공공 검증 포함
이 프로그램을 함께 검증할 payer 또는 TPA 계정팀 1곳	누적되는 컨설팅 — 저장과 연산이 인원수가 아니라 코퍼스와 가입자 주기에 따라 증가
설계 파트너 결과 보고서의 공동 발표권	

김장우 · CFO · jw.kim@iclocorp.com · +82-10-3205-3219